

아이델비온주250, 500, 1000, 2000IU[알부트레페노나코그알파(혈액응고 인자IX-알부민융합단백(rIX-FP), 유전자재조합)](씨에스엘베링코리아(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의대상구분	재결정신청
주성분 함량	Albutrepenonacog alfa 250, 500, 1000, 2000IU
제형 및 성상	이 약은 흰색 또는 연노란색의 동결건조 분말이 무색투명한 바이알에 든 주사제로, 무색투명한 첨부용제로 용해 시 부유 입자가 보이지 않는 무색투명 또는 노란색의 용액이다.
효능·효과	B형 혈우병 (혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 - 출혈의 억제 및 예방 - 수술 전·후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방) - 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법 이 약은 혈우병 B환자의 면역관용유도에 사용하지 않는다.
투여 용량	제 9인자의 투여 단위 수는 혈액응고 제 9인자 제품에 대한 현 WHO 표준품으로 보정한 국제단위(IU)로 표시한다. 혈장의 제 9인자 활성은 정상인의 혈장의 상대적 백분율 또는 혈장의 제 9인자의 국제 표준품에 대한 상대적 국제단위(IU)로 표현된다.
용법·용량 (일부 발췌)	[필요 시 투여] 필요한 제 9인자 용량의 계산은 체중 1 kg 당 1 IU의 제 9인자가 혈장의 순환 농도를 12세 이상의 환자에서는 평균 1.3 IU/dL (정상 1.3 %), 12세 미만의 환자에서는 1.0 IU/dL (정상 1.0 %)까지 증가시킨다는 경험적 수치를 바탕으로 한다. 필요한 용량은 다음의 식을 사용하여 계산한다. $\text{용량(IU)} = \text{체중(kg)} \times \text{필요한 제9인자 증가치(정상\% 또는 IU/dL)} \times [\text{회복률의 역수(IU/dL 당 IU/kg)}]$ $\text{제9인자의 예상증가치(IU/dL 또는 정상\%)} = \text{용량(IU)} \times \text{회복률(IU/kg 당 IU/dl)/체중(kg)}$ 투여용량과 투여빈도는 개별 환자의 임상적 반응에 따라 결정되어야 한다. 적절한 유지 용량을 결정하기 위해 제품의 연장된 반감기를 고려하여야 한다.

[12세 미만의 환자]

회복증가(incremental recovery)가 1 IU/kg 당 1 IU/dL일 때, 투여량은 다음과 같이 계산한다:

$$\text{용량(IU)} = \text{체중(kg)} \times \text{필요한 제9인자 증가치(IU/dL)} \times 1 \text{ dL/kg}$$

예시)

1. 정상수치에 대해 약 50%의 수치를 보이는 20kg의 중증 B형 혈우병 환자 20kg X 50IU/dL X 1dL/kg=1000IU의 용량이 필요하다.

2. 이 약 1000 IU 투여 후 제9인자의 예상증가치 1000IU X 1.0(IU/kg 당 IU/dL)/25kg=40IU/dL (정상수치의 40%)의 증가가 예상된다.

[12세 이상의 환자]

회복증가(incremental recovery)가 1 IU/kg 당 1.3 IU/dL일 때, 투여량은 다음과 같이 계산한다:

$$\text{용량(IU)} = \text{체중(kg)} \times \text{필요한 제9인자 증가치(IU/dL)} \times 0.77 \text{ dL/kg}$$

예시)

3. 정상수치에 대해 약 50%의 수치를 보이는 80kg의 중증 B형 혈우병 환자 80kg X 50IU/dL X 0.77dL/kg=3080IU의 용량이 필요하다.

4. 이 약 2000 IU 투여 후 제9인자의 예상증가치 2000IU X 1.3(IU/kg 당 IU/dL)/80kg=32.5IU/dL (정상수치의 32.5%)의 증가가 예상된다.

출혈 억제 및 예방 및 외과적 수술 시 투여량은 다음 표1을 따른다.

표1. 출혈의 억제 및 예방 및 외과적 수술 시 투여량

출혈의 정도 / 수술 유형	필요한 제 9 인자 농도(% 또는 IU/dL)	투여 빈도(시간) / 치료 기간(일)
출혈 경미하거나 중등도의 출혈, 근육 출혈(장요근 제외) 또는 구강 출혈	30 ~ 60	대부분의 출혈은 단회투여로 충분해야 한다. 추가 출혈이 있는 경우, 24 ~ 72시간 후에 유지용량을 투여한다.
심한 출혈 생명을 위협하는 출 혈, 장요근을 포함한 심부근육 출혈	60 ~ 100	첫 주에는 24~72시간마다 반복 투여하고, 그 후에는 출혈이 멈추고 치유될 때까지 주1회 유지용량을 투여한다.
경미한 수술 단순 발치 포함	50 ~ 80 (초기 농도)	단회투여로도 충분할 수 있다. 출혈이 멈추고 치유될 때까지 필요한 경우,

		24~72시간 후에 유지용량을 투여한다.
대수술	60 ~ 100 (초기 농도)	첫 주에는 24~72시간마다 반복투여하고, 출혈이 멈추고 치유될 때까지 주1~2회 유지용량을 투여한다.
	[일상적 예방요법] 12세 이상의 환자 : 권장 용량은 주 1회 35 ~ 50 IU/kg이다. 주 1회 요법으로 잘 조절되는 환자들은 10일 또는 14일 간격으로 75 IU/kg을 투여받을 수 있다. 6개월 이상 14일 요법으로 잘 조절되는 18세 이상의 환자들은 21일 간격으로 100 IU/kg을 투여받는 것을 고려할 수 있다. 투여요법은 환자의 개별 임상적 상태 및 반응에 따라 조정할 수 있다. 소아 환자 (12세 미만) : 권장 용량은 주 1회 35 ~ 50 IU/kg이다. 투여요법은 환자의 개별 임상적 상태 및 반응에 따라 조정되어야 한다.	
의약품 분류	기타의 혈액 및 체액용약 (339): 전문·생물의약품	
품목허가일	2020년 3월 5일 ¹⁾	

1) 수입자변경으로 양도양수에 따른 허가일 : 2020년 05월 21일

(1) 대상 질환의 특성²⁾³⁾

- (개요) B형 혈우병(Hemophilia B)은 제 9인자 농도의 감소로 인한 혈액 응고의 반성 유전질환(sex-linked disorder)이며, 자발적, 우발적 또는 외과적 외상으로 인해 관절, 근육 또는 내부 장기에 다량의 출혈을 유발함.
- (중증도) 응고인자 활성도에 따라 중증(<1%), 중등증(1~5%), 경증(>5~40%)으로 분류하며, 정상인의 VIII인자 및 IX인자 활성도는 50~150%임. 혈우병의 출혈 증상은 중증도에 따라 다르게 나타남.
 - 중증 환자의 경우, 외상 없이 자연출혈의 위험이 있으므로 유지요법의 대상이 됨. 평균 주 1~2회 정도 출혈을 하며 관절, 근육, 심부연조직의 자연출혈 및 수술 후 출혈도 흔히 나타나고 두개내출혈과 같은 중추신경계 출혈의 위험 또한 높음.
 - 중등증 환자의 경우에는 증상 시작은 보통 1~2세이며 평균 월 1회 정도의 출혈을 경험함. 드물게 자연출혈을 하며, 경한 사고 후나 수술 후에 출혈이 나타나게 됨.
 - 경증 환자의 경우에는 증상 시작이 2세 이후이며, 평균 연 1회 정도의 출혈을 경험함. 주로 심한 사고나 수술 후에만 출혈 증상이 나타나게 됨.
- (치료) 대체요법으로 제 9인자의 혈장 농도를 증가시킴으로써 제 9인자 결핍을 일시적으로 교정하거나 출혈 경향을 교정할 수 있음.
 - 제 9인자는 내인성 응고 경로에서 활성화된 제 9인자(FIXa) 뿐만 아니라 외인성 경로에서 제 7인자/조직 인자 복합체에 의해 활성화되며, 활성화된 제 9인자는 활성화된 제 8인자와 함께 제 10인자를 활성화시킴. 결과적으로 프로트롬빈이 트롬빈으로 전환되며, 트롬빈은 피브리노겐을 피브린으로 전환시키고 그 결과 응고가 형성될 수 있음.
 - B형 혈우병 환자에서 제 9인자 활성은 없거나 크게 감소되어 있어, 대체요법이 필요할 수 있음.

☞ 응고인자제제 투여요법의 정의

2) 식약처 허가사항. 사용상의주의사항. 12. 전문가를 위한 정보. 2) 약리작용 정보
3) 대한혈액학회혈우병연구회. 혈우병진료매뉴얼(3판): 범문에듀케이션; 2017.

투여요법	정의
출혈 시 치료 Episodic ('on-demand' treatment)	임상적으로 출혈이 있을 때 투여하는 경우
1차 유지요법 Primary prophylaxis	관절*출혈이 일어나기 전에 시작하여 관절병증을 예방하기 위해 시행하는 것으로 만 3세 전 또는 첫 관절출혈이 일어난 후 바로 시작하는 경우
2차 유지요법 Secondary prophylaxis	1차 유지요법의 기준에는 부합하지 않으나 장기간 지속적으로 투여하는 요법**, 즉 2회 이상 관절출혈이 발생하였으나 신체진찰이나 영상검사에서 관절병증이 시작되기 전에 시작한 경우
3차 유지요법 Tertiary prophylaxis	신체진찰에서 관절병변이 확인되고 단순 방사선 사진에서도 관절의 이상이 확인된 후 시작하는 경우
간헐적 유지요법 Intermittent (periodic) prophylaxis	1년에 45회를 넘지 않고 일정기간 동안 출혈을 예방하기 위해 시행하는 경우

*; 발목관절, 무릎관절, 엉덩이관절, 팔꿈치관절, 어깨관절

**; 장기 지속적 치료(long-term continuous treatment): 치료 목적으로 52주/년, 적어도 45주/년 이상 지속적으로 어른이 될 때까지 투여하는 것

- (출혈 시 치료) 혈우병환자의 중증도에 따라 경증, 중등증의 출혈은 목표 활성도 40% 이내, 중증의 출혈은 50%~150%가 필요할 것으로 추론됨.
- (유지요법) 유지요법이란 출혈을 예방하기 위하여 시행하는 예방요법(prophylaxis) 또는 정기적 응고인자 치료(regular replacement therapy)임.
 - (목적) 응고인자 활성도 1% 미만인 중증 혈우병 환자의 잦은 관절출혈이 혈우병성 관절병증(hemophilic arthropathy)으로 진행, 삶의 질이 악화되는 것을, 출혈 빈도가 적은 중등도 혈우병 환자 수준(1% 이상)으로 유지하여 합병증을 예방하고자 하는 치료 방법이며, 수술 출혈에 대한 응고인자제제 예방적 투여와 다름.

고용량 유지요법		
혈우병B	25~40 IU/kg	주 2회 또는 3회
중등도용량 유지요법		
혈우병B	30~50 IU/kg	주 1~2회
	80~100 IU/kg	주 1회

- ✓ (혈우병B) 중증 환자의 경우 1차 유지요법의 기준으로 시작. IX인자제제 30~50 IU/kg/회, 주 2회 투여를 원칙, 적어도 1회 이상을 권고. 정맥로 확보가 어려운 경우, 80~100 IU/kg, 주 1회 투여도 같은 유지요법의 효과를 기대할 수 있음.

(2) 약제 특성⁴⁾

- (작용 기전) 신청품은 재조합 응고 제 9인자와 재조합 알부민이 융합된 재조합 단백질로, 지혈에 필요한 부족한 제 9인자를 효과적으로 대체하고 더 긴 투여 간격을 가능하게 함.
- 신청품의 반감기 연장과 전신 노출의 강화는 긴 내인성 반감기를 갖는 재조합 알부민과의 융합에 의해 이루어지는데, 알부민은 면역 방어 또는 면역 반응에 관여하지 않는 약 20일의 긴 반감기를 가진 혈장 내 천연의 비활성 운반 단백질이므로, 재조합 응고 제 9인자와 알부민의 유전적 융합은 제 9인자의 반감기를 연장시킴.
- 신청품은 제 9인자가 활성화될 때까지 순환에서 그대로 유지되고, 응고가 필요한 상황에서 알부민이 절단되고 활성화된 제 9인자(FIXa)가 방출됨.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾ 및 임상진료지침⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾에서 연장된 반감기를 가진 알부민 융합 9인자 제제로, 중증 “B형 혈우병(혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 출혈의 억제 및 예방, 수술 전· 후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방), 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 사용하도록 추천되고 있음.

4) 식약처 허가사항. 사용상의주의사항. 12. 전문가를 위한 정보. 2) 약리작용 정보

5) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology. 16e. 2024. Chapter 34: Drugs Used in Disorders of Coagulation

6) Williams Hematology. 10e. 2021. Chapter 122: Hemophilia A and Hemophilia B

7) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 9e. 2020. Chapter 235: Hemophilias and von Willebrand's Disease

8) Pharmacotherapy Principles and Practice. 5e. 2019. Chapter 67: Coagulation and Platelet Disorders

9) National Bleeding disorders foundation. MASAC Document 280 – MASAC Recommendations Concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Selected Disorders of the Coagulation System (Aug, 2023.)

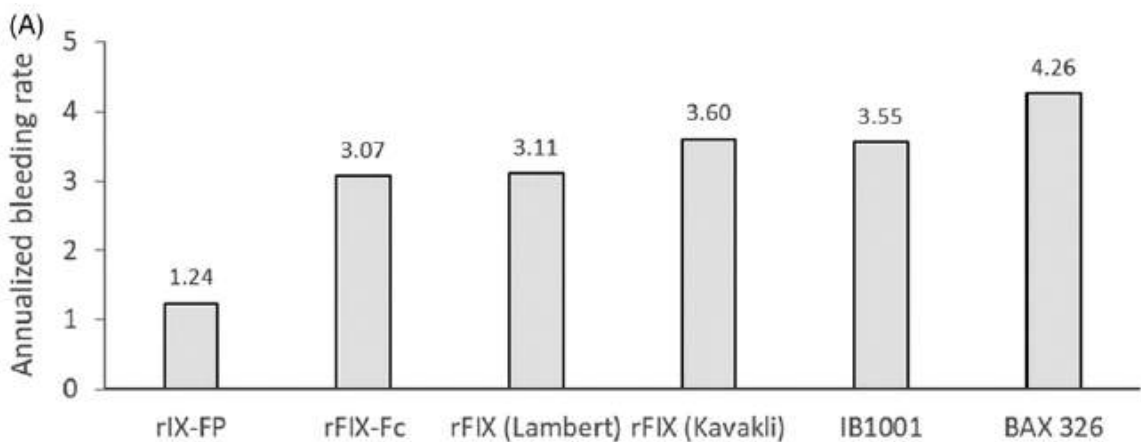
10) Hart DP, et al. International consensus recommendations on the management of people with haemophilia B. Ther Adv Hematol. 2022 Apr 2;13:20406207221085202.

11) Srivastava A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020 Aug;26 Suppl 6:1-158.

(4) 임상연구논문

□ 신청품의 임상연구논문으로 체계적 문헌고찰 1편과 신청품을 투여한 임상문헌 8편을 검토함.

- [체계적 문헌고찰]¹²⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12세 이상의 B형 혈우병 (9인자 활성 농도≤2%) 환자에서 9인자 예방요법 관련 3상 시험의 체계적 검색을 수행하였으며, 6개 제품을 연구한 7개 문헌으로부터 연간 출혈률 (ABR¹³⁾), 연간 자연 출혈률(AsBR¹⁴⁾), 연간 관절 출혈률(AjBR)을 발췌함.
 - ABR, AsBR, AjBR의 범위는 각각 0-3.0, 0-1.0, 0-1.1 (평균=0.8-4.26, 0.13-2.6, 0.34-2.85)로 관찰되었으며, 모든 변수에서 신청품(rIX-FP)이 가장 낮은 중앙값 및 평균을 달성함.
 - (ABR) 주요 표준반감기 및 다른 연장된 반감기 9인자 제제¹⁵⁾ 대비 신청품의 7일 예방요법이 유의하게 ABR 평균이 낮은 것으로 분석됨.
 - ✓ 신청품과 베네픽스주(rFIX; Lambert et al. 연구) 사이에서 관찰된 유의성 한계(p=0.05)를 제외한다면, 다른 모든 9인자 연구 대비 신청품의 유의한 차이가 관찰됨(p=0.02 or less).



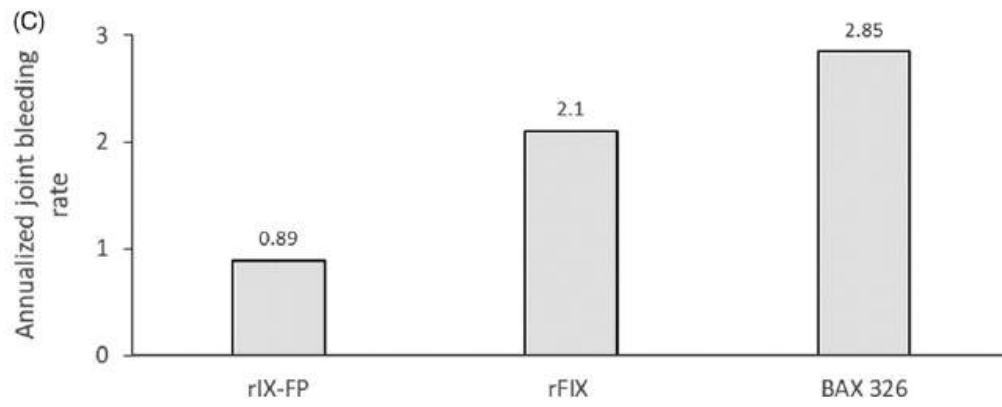
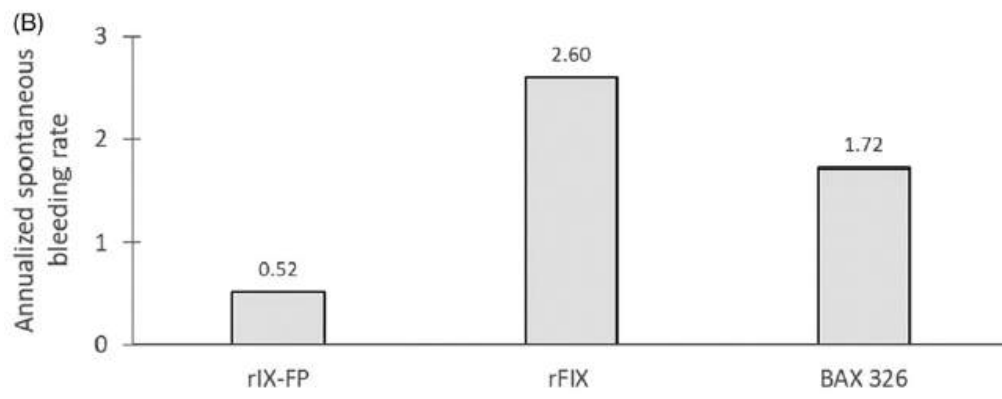
- (AsBR, AjBR) AsBR의 경우 베네픽스주(rFIX) 대비 신청품이 유의하게 낮았으며(p=0.04), AjBR의 경우 릭수비스주(BAX326) 대비 유의하게 낮은 것으로 분석됨(p=0.0001).

12) Davis J, et al. Systematic review and analysis of efficacy of recombinant factor IX products for prophylactic treatment of hemophilia B in comparison with rIX-FP. J Med Econ. 2019 Oct;22(10):1014-1021.

13) annualized bleeding rate

14) annualized spontaneous bleeding rate

15) (표준반감기 제제) rFIX: 베네픽스주, BAX326: 릭수비스주, (연장반감기 제제) rIX-Fc: 알프로릭스주



- [3상, 12세 이상]¹⁶⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12-61세의 중증 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq 2\%$) 남성 환자 63명을 대상으로 신청품의 유효성, 안전성, 약동학을 평가한 전향적, 비무작위, 다국가, 공개표지, 3상 시험에서
 - (설계) 피험자는 예방요법군(group 1) 또는 출혈시 치료군(group 2)에 배정되었으며, 1차 유효성 평가지표는 군간 AsBR의 개인 내 비교 (intraindividual comparison)로 측정된 출혈 예방 효과 평가였음.

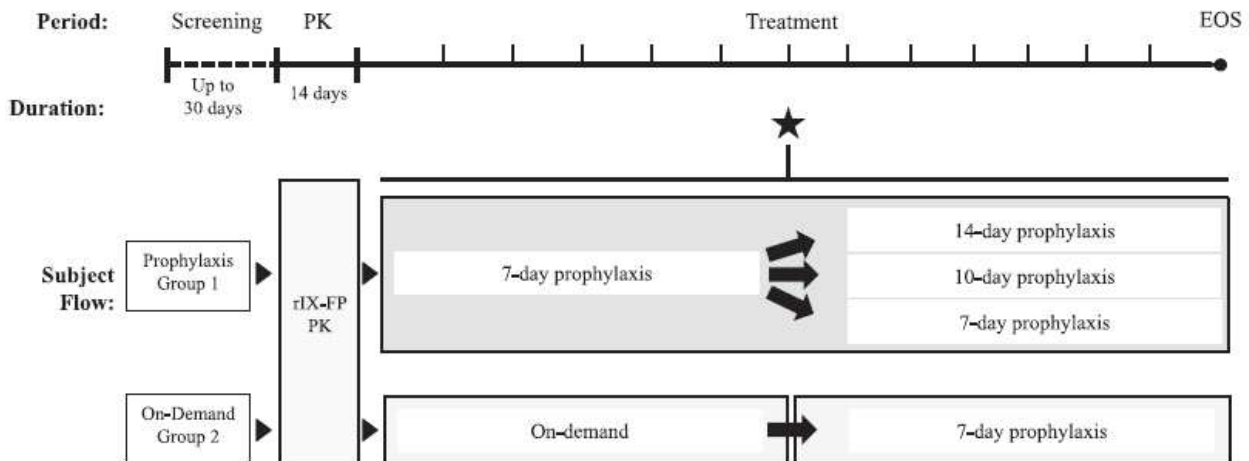


Figure 1. Study design. The study consisted of a 1-month screening period, 14-day PK assessment, followed by active treatment of at least 12 months. Patients were assigned to either prophylaxis treatment (group 1) or on-demand treatment (group 2) based on previous treatment regimen. Group 1 patients received weekly prophylaxis for 26 weeks and then were evaluated for eligibility to switch to a longer treatment interval (star). Group 2 received on-demand treatment of the first 26 weeks followed by weekly rIX-FP prophylaxis for an additional 26 weeks or longer. Subjects were required to have no spontaneous bleeds for at least 1 month and be on a stable dose of ≤ 40 IU/kg or ≤ 50 IU/kg rIX-FP to switch to a 14-day or 10-day treatment interval, respectively. Subjects continued on 7-, 10-, or 14-day prophylaxis for the remaining treatment period. A subset of subjects in group 1 (the first 15 patients naïve to rIX-FP to enroll) repeated the PK assessment of 50 IU/kg rIX-FP at approximately week 26, prior to switching to a longer treatment interval. EOS, end of study.

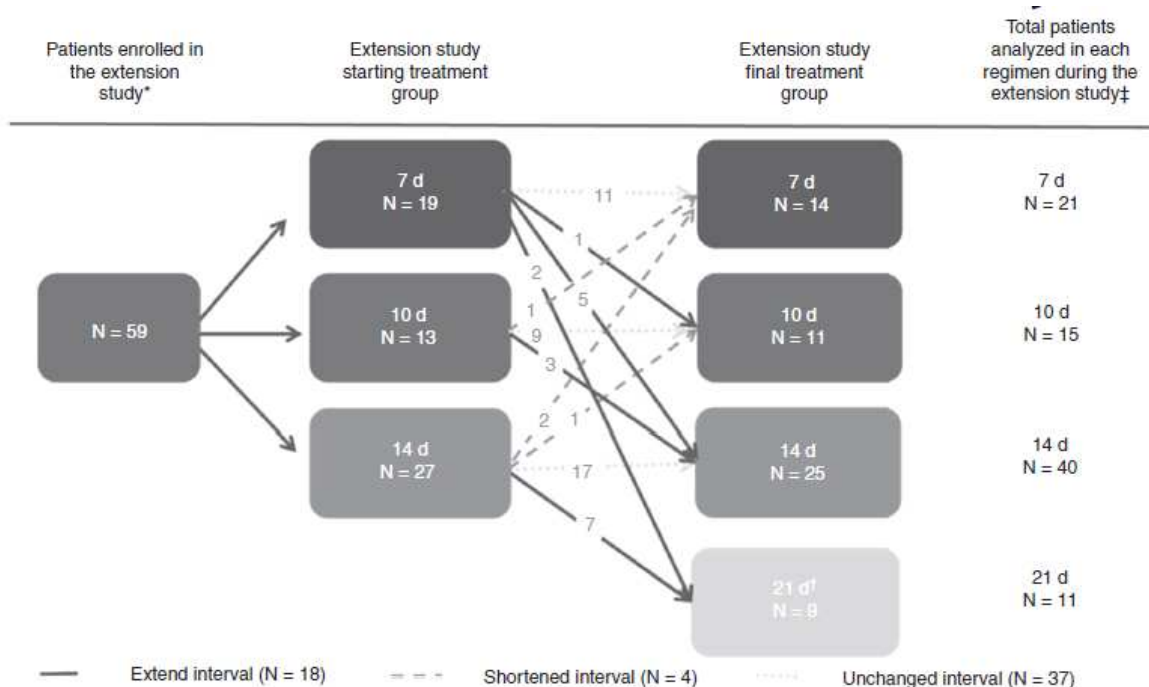
- Group 1은 첫 26주간 7일 간격 예방요법을 받은 이후, 유지요법 간격을 7일, 10일, 14일로 변경하여 투여함(평균 투여기간 각각 50주, 38주, 51주).
- Group 2은 첫 26주간 출혈 시 치료 이후, 7일 간격 예방요법을 투여함(평균 투여기간 45주).
- (유효성) 출혈시 치료군에서 예방요법군으로 변경된 환자에서 AsBR 중앙값의 100% 감소 및 표적 관절(target joint)이 100% 치료됨(AsBR 중앙값 15.43 vs. 0.00, $P < 0.0001$).
- 모든 예방요법군에서 AsBR 중앙값은 0.00이었음.
- 출혈의 98.6%가 성공적으로 치료되었으며, 93.6%가 신청품 1회 투여로 치료됨.
- (약동학) 최종 반감기 평균은 102시간이었음.
- 환자들은 1주 간격 40 IU/kg 또는 2주 간격 75 IU/kg 예방요법에서 평균적으로 각각 20 IU/dL 또는 12 IU/dL 9인자 활성 농도를 유지함.

16) Santagostino E, et al. Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood. 2016 Apr 7;127(14):1761-9.

- (안전성) 항체 발생 환자 및 밝혀진 다른 안전성 우려는 없었음.
 - 54명(85.7%)에서 347건의 치료를 요하는 이상반응이 보고되었으며, 이상반응 대부분은 경증 또는 중등증이었음(283 mild, 59 moderate, 5 severe).
 - 가장 빈번히 보고된 치료를 요하는 이상반응은 비인두염(16명(25.4%), 38건), 두통(15명(23.8%), 34건), 관절통(9명(14.3%), 19건), 인플루엔자(7명(11.1%), 10건) 순으로 나타남.

○ [3상 연장/장기, 21일 요법]¹⁷⁾¹⁸⁾ 이전에 신청품 3상 시험 또는 수술 후 신청품 예방요법을 시작했었던 13-63세의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 ≤ 2%) 남성 환자 59명을 대상으로 신청품의 장기 안전성 및 유효성을 평가한 다기관, 공개표지, 3상 연장 시험에서

- (설계) 피험자는 이전에 7일(35-50 IU/kg), 10일 또는 14일(50-75 IU/kg) 간격으로 치료되었으며, 6개월 이상 14일 요법에 잘 조절되는 18세 이상의 환자들은 21일 요법(100 IU/kg)으로 교체할 수 있었음.



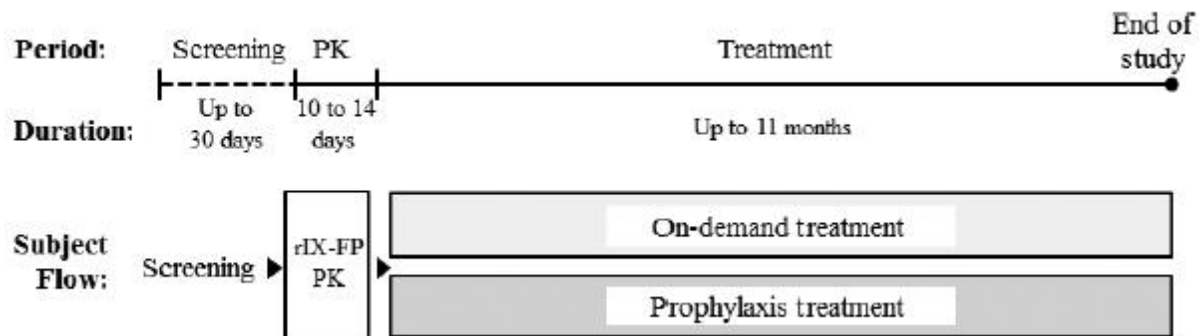
- (유효성) AsBR 중앙값은 7일 요법군 0.00 (0.00, 1.67), 10일 요법군 0.28 (0.00, 1.10), 14일 요법군 0.37 (0.00, 1.68), 21일 요법군 0.00 (0.00, 0.45)으로 확인됨.

17) Mancuso ME, et al. Long-term safety and efficacy of rIX-FP prophylaxis with extended dosing intervals up to 21 days in adults/adolescents with hemophilia B. J Thromb Haemost. 2020 May;18(5):1065-1074.

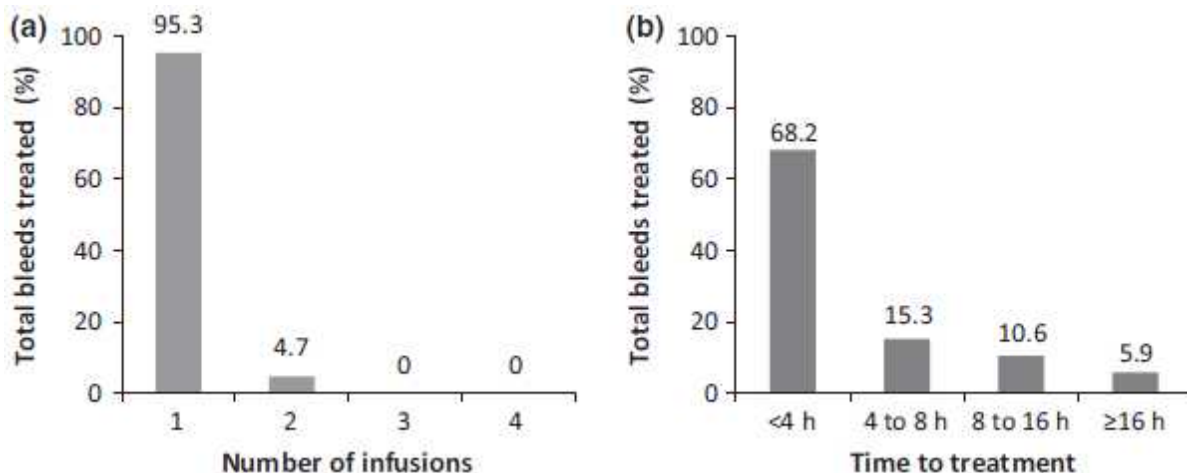
18) Pabinger I, et al. Extended half-life factor IX prophylaxis up to every 21 days in hemophilia B: a longitudinal analysis of the efficacy and safety in selected adult patients. Res Pract Thromb Haemost. 2023 May 25;7(4):100195.

- 7일 요법 대비 14일, 21일 요법 모두 효과가 유사한 것으로 입증됨.
- 출혈의 96.5%가 신청품의 1회 또는 2회 투여로 성공적으로 치료됨.
- (약동학) 최종 반감기 평균은 143.2시간으로 관찰됨.
 - 정상 상태의 9인자 활성 농도 평균은 7일 요법군에서 22%, 21일 요법군에서 7.6%로 관찰됨.
- (안전성) 항체 발생 환자는 없었으며, 신청품의 내약성은 우수한 것으로 관찰됨.
 - 51명(86.4%)에서 330건의 치료를 요하는 이상반응이 보고되었으며, 이 중 97%가 경증 또는 중등증이었음.
 - 가장 빈번히 보고된 치료를 요하는 이상반응은 관절통(19명(32.2%), 25건), 두통(6명(10.2%), 12건), 비인두염(7명(11.9%), 10건), 위장염(6명(10.2%), 6건) 순으로 나타남.
- (장기 유효성) 21일 요법으로 교체한 환자들의 AsBR 중앙값은 0.0으로 관찰됨.
 - 21일 요법 투여 6개월 후, 2명의 환자가 14일 요법으로 교체됨.
- (장기 약동학) 측정된 9인자 활성 농도 중앙값은 신청품 100 IU/kg 1회 투여 후 21일까지 >5 IU/dl 수준을 유지함.
- (장기 안전성) 항체, 과민반응 또는 혈전색전증 모두 발생하지 않았음.

- [1/2상, 12세 이상]¹⁹⁾²⁰⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12-65세의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq 2\%$) 환자 17명을 대상으로, 10-14일간 평가된 신청품의 약동학과 11개월간 투여된 7일 예방요법의 안전성 및 유효성을 평가한 공개표지, 전향적 2상 시험에서 13명은 7일 예방요법이 투여되었고, 4명은 출혈시 치료를 받음.



- (유효성) 7일 예방요법군에서 AsBR의 평균은 1.25, 중앙값은 1.13으로 분석됨.
 - 모든 출혈이 신청품의 1회 또는 2회 투여로 치료됨.
 - 이전 연구에서 출혈시 치료받았던 예방요법 환자 3명에서 이전 관찰 수치 대비 AsBR의 85% 수준을 초과하여 감소됨.



- (안전성) 항체 발생 환자는 없었음.
 - 14명(82.4%)에서 46건의 응급치료를 필요로 하는 이상반응이 보고되었으며, 모든 이상반응은 경증 또는 중등증이었음.

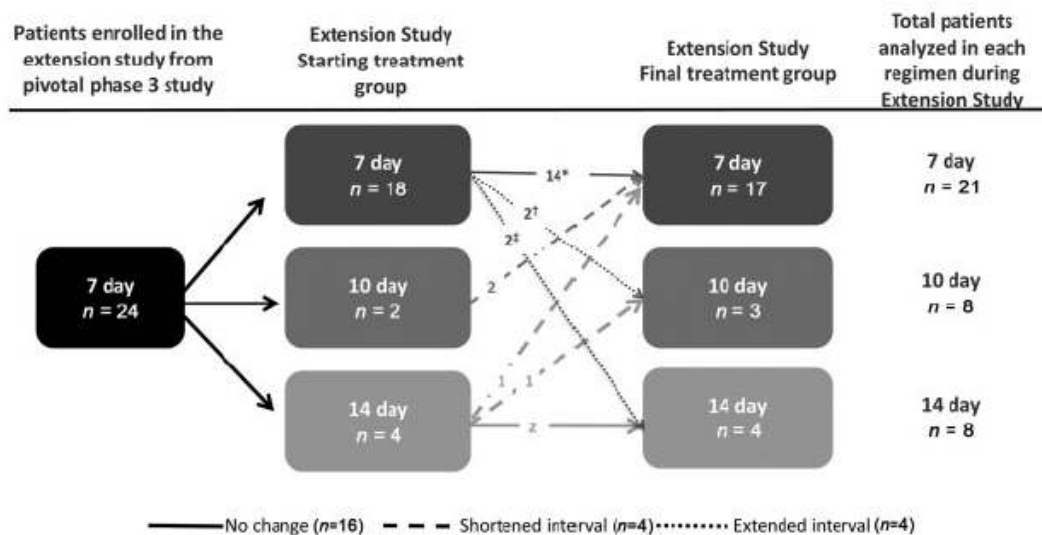
19) Martinowitz U, Lubetsky A. Phase I/II, open-label, multicenter, safety, efficacy and PK study of a recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rIX-FP) in subjects with hemophilia B. Thromb Res. 2013 Mar;131 Suppl 2:S11-4.

20) Martinowitz U, et al. Results of a phase I/II open-label, safety and efficacy trial of coagulation factor IX (recombinant), albumin fusion protein in haemophilia B patients. Haemophilia. 2015 Nov;21(6):784-90.

- [3상/장기, 12세 미만]²¹⁾²²⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 1-11세의 중증 또는 중등도의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 ≤ 2 IU/dl) 남성 환자 27명을 대상으로 신청품을 77주까지 주1회 예방요법으로 투여하면서 출혈시 치료한 전향적, 비무작위, 다국가, 공개표지, 3상 시험에서 1차 평가지표는 안전성 및 약동학이었음.
 - (유효성) AsBR 중앙값은 0.00 (0.00, 0.91)이었으며, 6세 미만과 6세 이상군이 유사하였고, 7일 예방 용량 중앙값은 46 IU/kg로 관찰됨.
 - 출혈의 97.2%가 신청품 1회 또는 2회 투여로서 성공적으로 치료되었으며, 88.7%가 1회 투여로 치료되었고(95% CI 92%-99%), 총 치료의 96%가 효과적이었다고 평가됨.
 - (약동학) 최종 반감기 평균은 91.4시간이었으며, 이전 9인자 치료제 보다 4.3배 증가되었고, 청소율은 1.11ml/h/kg로 이전 9인자 치료제 보다 6.4배 감소됨.
 - 예방기간 동안 환자들의 9인자 활성 농도 중앙값은 13.4 IU/dl 수준을 유지함.
 - (안전성) 항체 발생 환자 및 밝혀진 다른 안전성 우려는 없었음.
 - 26명(96.3%)에서 152건의 응급치료를 필요로 하는 이상반응이 보고되었으며, 이상반응 대부분은 경증 또는 중등증이었음(126 mild, 23 moderate, 3 severe).
 - (장기 용법) 기저 시 대비 연구 말미에는 용량 간격이 같은 환자가 16명이었으며, 연장된 환자와 단축된 환자는 각각 4명씩이었음.

21) Kenet G, et al. Long-acting recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in children. Results of a phase 3 trial. Thromb Haemost. 2016 Sep 27;116(4):659-68.

22) Kenet G, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Recombinant Coagulation Factor IX Albumin Fusion Protein (rIX-FP) in Previously Treated Pediatric Patients with Hemophilia B: Results from a Phase 3b Extension Study. Thromb Haemost. 2020 Apr;120(4):599-606.



- (장기 유효성) 7일 및 10일 요법군의 AsBR 중앙값은 0.0, 14일 요법군은 1.1로 관찰됨.
 - 7일과 14일 요법은 자연 출혈 억제 효과면에서 유사하였음; AsBR 차이의 평균 -1.2 (-2.6 to 0.3) bleeding episode/year/subject.
 - 출혈의 96%가 신청품의 1회 또는 2회 투여로 성공적으로 치료됨.
- (장기 약동학) 14일 요법군에서 정상 상태의 9인자 활성 농도 평균은 >7.2 IU/dL로 유지됨.
- (장기 안전성) 항체 발생 환자는 없었음.

○ [수술 전·후]²³⁾ 3개의 3상 임상시험에서 수술을 경험한 중증 또는 중등도의 B형 혈우병(9인자 활성 농도≤2%) 소아 및 성인 환자 21명에서 수술 전·후 신청품의 유효성과 안전성을 측정함.

- (용량) 8명에서 시행된 9건의 주요 정형외과 수술 및 수술 후 14일 동안 신청품은 평균 7회(범위 6-12) 투여되었으며, 신청품 투여량 평균은 수술 전 87 IU/kg, 총 375 IU/kg였음.
- (유효성) 모든 수술에서 지혈 효과를 excellent (17명) 또는 good (4명)으로 평가하였으며, 21건 수술 중 20건에서 수술 전 1회 투여만으로 수술 중 지혈을 유지함.
- (안전성) 항체 발생 환자는 없었음.
 - 정형외과 수술을 받은 5명에서 8건의 이상반응(발열 등)이 보고되었으며, 모두 경증 또는 중등증이었음.

23) Négrier C, et al. Efficacy and safety of long-acting recombinant fusion protein linking factor IX with albumin in haemophilia B patients undergoing surgery. Haemophilia. 2016 Jul;22(4):e259-66.

(5) 학회 의견²⁴⁾

- 신청품은 표준 반감기 제제 대비 반감기 연장 효과를 나타내며, 예방요법의 효능이 유지되고, 주간 소모량과 주사 횟수의 감소가 유의하게 확인되므로 임상적 효과 및 필요성이 인정되는 약제로 도입이 필요하다는 의견임.
- 또한 반감기 연장 제제인 알프로릭주와 신청품의 약동학적 차이는 있지만, 효과 및 사용량에 큰 차이가 없을 것이라는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “B형 혈우병(혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 출혈의 억제 및 예방, 수술 전·후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방), 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 eftrenonacog α 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

※ 관련근거

: 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조

<진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제>

환자의 진료에 반드시 필요하다고 인정하는 약제는 다음 각 항의 어느 하나와 같다.

- ① 다음 각 목를 모두 만족하는 경우
 1. 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 없는 경우
 2. 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우
 3. 희귀질환 등 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우
 4. 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우
- ② 기타 위원회가 환자의 진료에 반드시 필요하다고 평가하는 경우

24) 한국혈전지혈학회, 대한혈액학회

(7) 급여기준 검토 결과

○ 2020년 제10차 약제급여기준 소위원회(날짜: 2020년 11월 6일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[339] Recombinant blood coagulation factor IX, albumun fusion protein Albutrepenonac og α 주사제 (품명 : 아이델비 온 250 IU 등)	1. 입원환자의 경우 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함. 2. 외래환자의 경우 허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 1회 투여용량(1회분) - 23 IU/kg(소아는 30 IU/kg) 다만, 중등도(moderate) 이상 출혈의 경우 의사의 의학적 판단에 따라서 최대 39 IU/kg(소아는 최대 50 IU/kg) - 입원진료가 필요하나 외래진료를 받는 경우, 임상증상 및 검사 결과 등에 따라 용량 증대가 반드시 필요한 경우에는 의사소견서 첨부시 인정함 나. 투여횟수 1) 매4주 첫 번째 내원시는 2회분까지, 두 번째 내원시는 1회분(중증환자*는 2회분)까지 인정하여 매4주 총 3회분까지 인정(중증환자*는 4회분까지 인정) - 환자의 상태가 안정적인 경우 등 의학적 판단에 따라 매4주 1회 내원 시 총 3회분까지 인정 가능함(중증환자*는 4회분) 2) 다만, 매4주 3회분(중증환자*는 4회분)을 투여한 이후에 출혈이 발생하여 내원한 경우에는 1회 내원 당 1회분까지 인정하며, 의사 소견서를 첨부하여야 함 3) 원내투여한 경우에는 급여인정 투여횟수 산정 시 원내투여분을 포함 *중증(severe)환자: 응고인자 활성도가 1% 미만인 환자

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국)에 수재되어 있음.
- 신청품의 제외국 평가결과는 검색되지 않음.